Arlequin — Registo de obras e substituições (2026)

O que se fez ao barco desde a compra, o que se substituiu e o que ainda falta, por área. Começado a 22/10/2026 a pedido do Ivo ("o barco está quase pronto"). As outras notas (`QUILHA.md`, `TREM-DE-TRAS.md`, `MASTREACAO.md`, `CABOS.md`, `LEME-EMERGENCIA.md`, `PILOTO-AUTOMATICO.md`, `NAVEGACAO.md`) dizem **como** e **porquê**; este ficheiro diz **o que foi feito, quando, por quem e o que entrou e saiu**.

Como manter: cada obra é uma linha. Quando se faz alguma coisa, muda-se o estado para **Feito**, põe-se a data e quem fez, e a peça que saiu e a que entrou. Guardar a fatura em `Documents\Veleiro\faturas` com o mesmo nome da linha. Uma linha "A confirmar" é uma obra que as notas planearam mas de que não há registo de execução: **o Ivo confirma e a linha fecha-se.**

Estados: Feito · Em curso · Por fazer · Adiado · A confirmar (planeado, sem registo de execução).

Estado em 22/10/2026

- Barco **em seco** desde setembro de 2026, fundo lixado, obra do casco e da quilha em curso (secção 1 e 2).
- **Governo:** roda com travão; cana de inox de emergência a bordo. **Não há piloto** até o EV-100 estar montado (chega até 20/11/2026).
- **Mastreação fixa** com 12 anos, inspecionada a 10/09: esticadores com corrosão (causa: os tubos), gancho pelicano com picadas. Estai interior retirado a 22/10, vai ser refeito em Dyneema.
- **Cordame de manobra:** fase 1 em curso (cabos velhos retirados com mensageiros a 14/10).
- **Eletricidade:** inventário feito a 08/10, decisão das baterias tomada, esquema entregue ao eletricista a 10/10. Obra elétrica por confirmar.
- **Sistema de navegação (Pi):** software pronto e testado (1 373 testes); material da fase 1 no cesto da Amazon a 15/10; instalação a bordo por fazer.

1. Casco, osmose e pintura do fundo

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Lavagem à pressão do fundo e da quilha; diagnóstico	Feito	08/09/2026	Ivo	Revelou os bolsos das cavilhas e a tinta solta à volta
Lixagem do fundo (lixa 40 e 80)	Feito	08/09/2026	Ivo	Apareceram bolhas de osmose: poucas, pequenas, fibra sã por baixo (osmose ligeira)
Verificação da junta casco/quilha e das cavilhas	Feito	08/09/2026	Ivo	Sem "sorriso", cavilhas boas: obra de manutenção, não estrutural
Abrir as bolhas até laminado são, em taça; lavagens repetidas; casco aberto a secar	A confirmar			Plano de 08–09/09. Registar quantas bolhas e onde
Humidímetro mensal até estabilizar	A confirmar			Apontar os valores e as datas

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Encher as bolhas com massa epóxi (Hempel Epoxy Filler 35250) e alisar a lixa 120	A confirmar			1 L comprado a 09/09
Barreira epóxi no fundo todo: Jotun Yachting Antipest Primer, várias demãos (alternar cinzento e vermelho)	A confirmar			1 L comprado a 09/09; faltavam 10–15 L. **Registar litros e número de demãos**
Antivegetativo de autopolimento com cobre (2 demãos; 3 nos bordos de ataque, linha de água, quilha e leme)	A confirmar			Marca e cor por registar; respeitar a janela de repintura do primário
Furos dos acessórios (sonda, passa-cascos): protegidos nas pinturas e vedação refeita	A confirmar			
Retocar os pés do escoramento antes de ir à água	Por fazer			
Costado em poliuretano 2K (Jotun Hardtop AX)	Adiado	inverno 2027		Tinta comprada a 09/09. Desengordurar antes de lixar; a rolo, não à pistola
Convés em esmalte 1K (Jotun Pilot II) com antiderrapante	Adiado	inverno 2027		Tinta comprada a 09/09; aditivo antiderrapante nas zonas de pisar

2. Quilha (ferro fundido, bolsos das cavilhas)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Decapagem da quilha (jato no estaleiro ou à mão, para fora dos halos)	A confirmar			Orçamento do jato pedido?
Limpeza dos 2 bolsos até ao ferro (o de cima ainda não tinha sido visto a 08/09)	A confirmar			A espuma velha saiu toda?
Primário epóxi no ferro no mesmo dia em que ficou nu	A confirmar			
Enchimento dos bolsos com epóxi de alta densidade (West 404) em camadas; alisamento	A confirmar			Nunca espuma, nunca poliéster
Barreira epóxi na quilha toda (4–5 demãos) + antivegetativo	A confirmar			

3. Trem de trás (hélice, veio, casquilho, ânodo)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Hélice: tirar todo o Propspeed falhado até bronze nu; acabamento (bronze nu, Velox Plus ou Propspeed)	A confirmar			Decisão de 09/09: sem Propspeed este inverno. Registar o que ficou

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Veio: verificado sem riscos	Feito	set. 2026	Ivo	
Casquilho do veio (cutless): folga → substituição (padrão de catálogo ou Vesconite torneado)	A confirmar			Medidas: Ø veio, Ø exterior, comprimento. Veio e acoplamento tiveram de sair?
Ânodo do veio/hélice	A confirmar			Substituir em seco; nunca pintar
Bucim (vedante do veio) e acoplamento	A confirmar			Não consta das notas: ver estado e registar

4. Motor Volvo Penta D1-20B (de origem: Yanmar 2QM)

Não há registo de revisão nas notas. Registar aqui o que se fez:

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Óleo e filtro de óleo	A confirmar			
Filtro de gasóleo (do motor e pré-filtro separador)	A confirmar			Na lista como G4
Impulsor da bomba de água do mar	A confirmar			
Correia poly-V (e a de reserva a bordo)	A confirmar			Reserva do alternador 115 A (A3TR0091) e correia: lista M5, opcional
Ânodo do permutador	A confirmar			
Fuga de gasóleo na ligação da mangueira ao depósito (braçadeira inox 316, mangueira ISO 7840)	A confirmar			`NAVEGACAO.md` §8b ponto 12
Teste de arranque e de carga do alternador (14,2 V)	A confirmar			

5. Governo, leme de emergência e piloto

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Roda de leme com travão (montagem posterior; o barco nasceu com cana)	Existente			Chumaceiras e folga da madre: ver em seco e registar
Cana de inox de emergência na cabeça da madre (Camada A)	Existente			Ensaio em seco, cronometrado, só por uma pessoa: por fazer (`LEME-EMERGENCIA.md`)
Leme de painel (Camada B) e drogue (Camada C)	Por decidir			
Piloto ST4000+: painel e bússola fluxgate funcionam; unidade de roda em falta (não governa)	Feito (teste)	10/09/2026	Ivo	Fica como fonte de proa de reserva
Piloto Raymarine EV-100 Wheel (T70152)	Comprado, por instalar	14/10/2026	Ivo	Chega até 20/11/2026. O eletricista monta o ACU-100 (circuito de 10 A) e a unidade de roda; a espinha SeaTalkng do kit R70160 passa a ser a rede do barco

6. Mastreação fixa (12 anos)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Inspeção: esticadores com corrosão (causa: os tubos de proteção retêm água), gancho pelicano com picadas, babystay com manga	Feito	10/09/2026	Ivo	`MASTREACAO.md`
Tirar ou encurtar todos os tubos dos esticadores; lavar, secar, ver o que está por baixo	A confirmar			
Substituir os esticadores afetados	A confirmar			Quais? Registar
Gancho pelicano: limpar e ver as picadas; se fundas ou com folga, substituir (€40–90)	A confirmar			Vai ser reaproveitado no estai de Dyneema: **decidir antes**
Babystay: soltar a manga, ver o cabo em baixo; base no teto de cabina (vedante ou gelcoat a gretar?)	A confirmar			
Olhal rebatível do estai interior: chapa de reforço por baixo (paiol da proa)	A confirmar			4 parafusos; puxa o convés para cima
Estai interior amovível de aço (12,45 m sem esticador)	**Retirado**	22/10/2026	Ivo	→ estai em **Dyneema 9 mm termofixado**, anéis de baixa fricção para a vela de mau tempo, afinador com pelicano reaproveitado (receita no `MASTREACAO.md`). Por encomendar

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Capelagens dos brandais baixos (rasgos dos terminais em T) e suportes das cruzetas: ver à lupa quando se subir ao mastro	Por fazer			Pontos fracos de origem do Melody
Chapa do estai de proa (varão inox soldado, sofre com o enrolador)	Por fazer			Ver fissuras e deformação

7. Cordame de manobra

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Fase 1: cabos velhos retirados com mensageiro no sítio (driza da maior, 2 rizos, amantilho, escotas de genoa, boom jack, escota da maior)	Feito	14/10/2026	Ivo	Mensageiro em todas as drizas e rizos antes de largar
Medição dos cabos velhos (comprimento esticado, diâmetro)	A confirmar			Folha `CABOS-medicoes-2026-10-14.md` por preencher
Compra dos cabos da fase 1 (escotas de genoa num só cabo contínuo ~40 m, 12 mm; escota da maior ~28 m)	A confirmar	15/10/2026?	Ivo	Loja, metros e diâmetros por registar
Passagem dos cabos novos	A confirmar			
2 mordentes simples junto à roda (escotas)	A confirmar			
3.º rizo: cabo permanente ou só quando precisa	Por decidir			A grande tem 3 rizos (22/10)
Resto (driza da genoa, driza do spi, cabo do enrolador, carregadeira, cunningham, escotas de spi)	Adiado			Ficam com mensageiro, trocam-se depois

8. Velas

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Grande: 12,32 m de guinda × 3,55 m de esteira, 3 rizos	Existente	medida 22/10/2026	Ivo	Estado do pano e das costuras: registar
Genoa de enrolar (origem 50 m^2)	Existente			Estado e proteção UV: registar
Vela de mau tempo para o estai interior (anéis de baixa fricção)	Por preparar			Trocar os garruchos por laçadas com anéis
Spi simétrico	Existente			

9. Eletricidade e energia

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Inventário elétrico por fotos: 6 baterias de 4 tipos, separador a díodos PF 270, carregador Invac, inversor 600 W, guincho da âncora Lofrans	Feito	08/10/2026	Ivo	`NAVEGACAO.md` §8b ponto 15
Decisão das baterias: ficam 2 × Tudor TK960 AGM 96 Ah (serviço, 192 Ah) + 1 × TG1101 110 Ah (arranque); saem 1 TG1101, a EFB e a TL652; entram 4 AGM iguais às TK960 (→ 576 Ah)	Decidido	08/10/2026	Ivo	
As 3 baterias a sair: retiradas do barco	A confirmar			
4 AGM novas (TK960/EK960) compradas e instaladas	A confirmar			Loja e preço por registar; depois pôr `energia.capacidadeAh` a 576 no plugin
Esquema elétrico unifilar + caderno para o eletricista	Feito	10/10/2026	Claude/Ivo	`docs/esquema-eletrico-eletricista.pdf`
Obra do eletricista: barramentos 250 A, fusíveis MEGA por bateria e Class T, corta-corrente 300 A, SmartShunt, Cyrix-ct no lugar do PF 270, cabos 50/35/16 mm², circuito do EV-100 (10 A) e do Pi (5 A), ventilação das de ácido livre	A confirmar		eletricista	Visita de medições feita? Orçamento? Data da obra?
Solar: 2 × Yingli PANDA 625 W + 2 × MPPT SmartSolar 100/50 + fusíveis 63 A + estrutura inox do teto	Por fazer			Medidas do arco por tirar; estrutura de serralheiro
Carregador de cais Invac Duovolt: perfil AGM por confirmar na placa	A confirmar			Se não tiver, Blue Smart IP22 12/30 (opcional)

10. Navegação e eletrónica (sistema do Pi)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Software do sistema (OpenPlotter + 10 plugins SignalK + ecrã da roda + melhor rota com AI)	Feito	set.–out. 2026	Claude	1 373 testes; vídeo da demonstração em `docs/video`
Material da fase 1 (navegação + motor J1939 + água): 17 artigos no cesto da Amazon	A confirmar (encomenda)	15/10/2026	Ivo	`docs/lista-fase1-links.pdf`
Material da fase 1 nas outras lojas (SVB: 2 × A06045 e porta-fusível; OpenMarine: HAT e módulo 12→5 V; Botnroll; o-charts; RaspberryPi.dk)	Por comprar			
Instalação a bordo: Pi + MacArthur na caixa ASA, ecrã na roda, sensores (gasóleo, barómetro, frigorífico, bombas), J1939 do motor	Por fazer			Depois do material

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Rede SeaTalkng do EV-100 com o Pi e o AIS (2 × A06045)	Por fazer	após 20/11		
Equipamento existente que se mantém: Garmin GPSMAP 421, AIS em-trak B330, NASA vento/log/sonda, VHF Navicom RT750, radar JRC 1000, Lowrance HDS-9 (solta)	Existente			Radar e sonda TotalScan em pausa (decisão de 02/10)

11. Gasóleo e água

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Depósito de gasóleo inox 200 L: fuga na mangueira (braçadeira), respiro, apoios, ligação à massa	A confirmar			
Esvaziar e limpar o depósito; recalibrar a sonda aos 5 L	Opcional			Lista G1–G4; folha de calibração pronta
Água doce: 2 depósitos flexíveis (capacidade por confirmar), bombas de pé, torneira seletora?	A confirmar			

12. Segurança (não consta das notas: registar validades)

Obra	Estado	Data	Quem	Notas
Extintores, pirotecnia, balsa, coletes, arnês e linhas de vida, EPIRB/PLB	A confirmar			Validades e onde estão
Bomba de porão automática e manual	A confirmar			A automática fica ligada direto à bateria (esquema)
Alarme sonoro a solo (besouros do sistema) e zona de segurança AIS no Garmin	Por fazer			

13. Peças substituídas (lista corrida)

Peça	Saiu	Entrou	Data	Custo	Onde
Estai interior amovível	Cabo de aço 7–8 mm, 12,45 m	Dyneema 9 mm termofixado (por encomendar)	22/10/2026		
Piloto automático	ST4000+ sem unidade de roda	Raymarine EV-100 Wheel T70152	14/10/2026		
Cordame fase 1 (7 cabos)	cabos velhos	novos (a registar)	15/10/2026?		
Baterias	6 (4 tipos)	2 TK960 + 1 TG1101 + 4 AGM novas	a confirmar		
Separador de carga	Power-first PF 270 (díodos)	Victron Cyrix-ct 12/24-120	a confirmar		
Casquilho do veio	com folga	novo (padrão ou Vesconite)	a confirmar		
Ânodo do veio/hélice	gasto	novo	a confirmar		

14. Antes de ir à água (lista curta)

- [ ] Barreira epóxi e antivegetativo dentro da janela de repintura; retoques nos pés do escoramento
- [ ] Ânodos novos; bucim e casquilho revistos; hélice limpa
- [ ] Passa-cascos e válvulas verificados e vedados
- [ ] Gancho pelicano e esticadores afetados substituídos; tubos fora; chapa do olhal do estai confirmada
- [ ] Estai de Dyneema montado e afinado; vela de mau tempo com os anéis
- [ ] Cabos da fase 1 passados; mordentes junto à roda
- [ ] Obra elétrica feita e baterias novas instaladas; carregador de cais em perfil AGM
- [ ] Fuga de gasóleo resolvida; motor revisto e testado
- [ ] Bomba de porão testada; alarmes e segurança revistos

15. Custos (para preencher)

Área	Material	Mão de obra	Total
Casco e quilha			
Trem de trás			
Motor			
Mastreação e cordame			
Eletricidade e baterias			
Piloto EV-100			
Navegação (Pi)			
Total			